

Combos enlazados Angular

La idea es que al seleccionar una provincia en el primer combo, el segundo se actualice automáticamente con los municipios correspondientes.

La estructura del proyecto es:

```
combos-app/  
├── src/  
│   ├── app/  
│   │   ├── components/  
│   │   │   └── location-form/  
│   │   │       ├── location-form.component.ts  
│   │   │       ├── location-form.component.html  
│   │   │       └── location-form.component.css  
│   │   ├── models/  
│   │   │   ├── provincia.model.ts  
│   │   │   └── municipio.model.ts  
│   │   ├── services/  
│   │   │   └── location.service.ts  
│   │   ├── app.component.ts  
│   │   ├── app.component.html  
│   │   ├── app.component.css  
│   │   └── app.module.ts  
│   ├── assets/  
│   │   └── data/  
│   │       ├── provincias.json  
│   │       └── municipios.json  
│   └── index.html  
├── package.json  
└── angular.json
```

```
[jrsersan@iMac-de-Jose angular16 % ng new combos2D --skip-tests --inline-style ]  
? Would you like to add Angular routing? (y/N) █
```

Tras decirle que no queremos routing:

```
[jrsersan@iMac-de-Jose angular16 % ng new combos2D --skip-tests --inline-style ]  
[? Would you like to add Angular routing? No ]  
[? Which stylesheet format would you like to use? (Use arrow keys) ]  
> CSS  
SCSS [ https://sass-lang.com/documentation/syntax#scss ]  
Sass [ https://sass-lang.com/documentation/syntax#the-indented-syntax ]  
Less [ http://lesscss.org ]
```

Al final:

```
CREATE combos2D/src/assets/.gitkeep (0 bytes)
CREATE combos2D/src/app/app.module.ts (314 bytes)
CREATE combos2D/src/app/app.component.html (23083 bytes)
CREATE combos2D/src/app/app.component.ts (188 bytes)
✓ Packages installed successfully.
  Successfully initialized git.
jsersan@iMac-de-Jose angular16 %
```

Abrimos el proyecto en Visual Studio Code y creamos el primer componente: components/location-form.ts:

```
PUERTOS  PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

● jsersan@iMac-de-Jose 25. combos2D % ng g c components/location-form --skip-tests
  CREATE src/app/components/location-form/location-form.component.html (28 bytes)
  CREATE src/app/components/location-form/location-form.component.ts (198 bytes)
  UPDATE src/app/app.module.ts (415 bytes)
○ jsersan@iMac-de-Jose 25. combos2D %
```

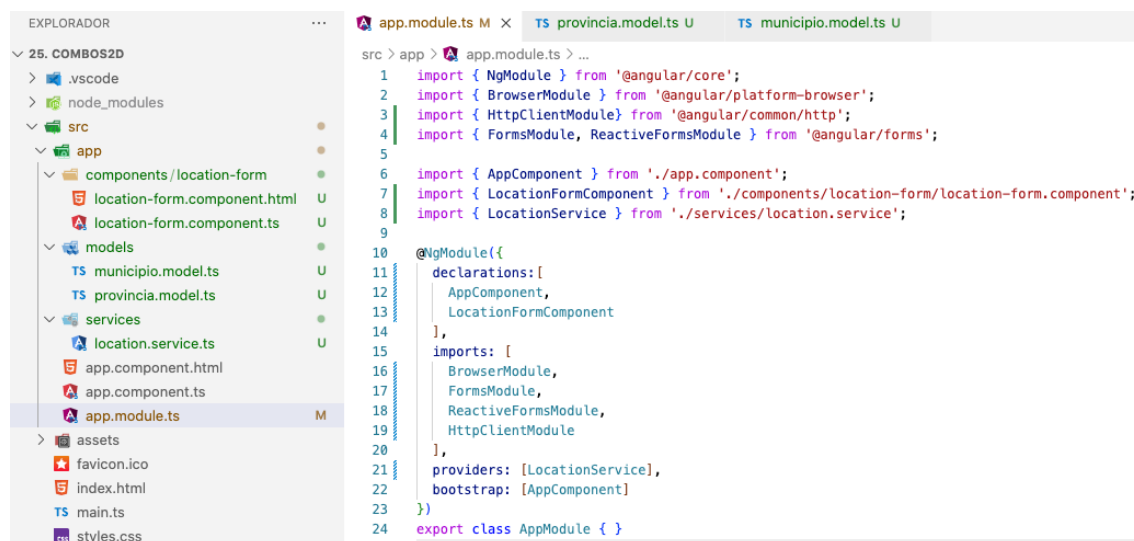
Ahora el servicio services/location.service.ts:

```
● jsersan@iMac-de-Jose 25. combos2D % ng g s services/location
  CREATE src/app/services/location.service.ts (137 bytes)
○ jsersan@iMac-de-Jose 25. combos2D %
```

Creamos los dos modelos manualmente en una carpeta app>models:

- municipio.ts
- provincia.ts

Importamos en app.module.ts los módulos FormsModule y ReactiveFormsModule para el tratamiento de datos del formulario. Asimismo, para poder abrir localizaciones importamos el módulo httpClientModule:



Definimos ahora el formato de las interfaces de municipios y provincias en sus respectivos ficheros model:

src > app > models > TS provincia.model.ts > Provincia

```
1 export interface Provincia {
2   id: number;
3   nombre: string;
4 }
```

src > app > models > TS municipio.model.ts

```
1 export interface Municipio {
2   id: number;
3   nombre: string;
4   provincia_id: number;
5 }
```

En location.Service irá toda la lógica de la app: getProvincias(), getMunicipios() y getMunicipiosByProvincia():

src > app > services > location.service.ts > LocationService

```
1 import { Injectable } from '@angular/core';
2 import { HttpClient } from '@angular/common/http';
3 import { Observable, of } from 'rxjs';
4 import { map, catchError } from 'rxjs/operators';
5
6 import { Provincia } from '../models/provincia.model';
7 import { Municipio } from '../models/municipio.model';
8
9 @Injectable({
10   providedIn: 'root'
11 })
12 export class LocationService {
13   private provinciasUrl = 'assets/data/provincias.json';
14   private municipiosUrl = 'assets/data/municipios.json';
15
16   // Cache para evitar múltiples peticiones
17   private provinciasCache: Provincia[] = [];
18   private municipiosCache: Municipio[] = [];
19
20   constructor(private http: HttpClient) { }
21
22   /**
23    * Obtiene todas las provincias
24    */
25   getProvincias(): Observable<Provincia[]> {
26     // Si ya tenemos datos en caché, los devolvemos directamente
27     if (this.provinciasCache.length > 0) {
28       return of(this.provinciasCache);
29     }
30
31     return this.http.get<Provincia[]>(this.provinciasUrl)
32       .pipe(
33         map(provincias => {
34           this.provinciasCache = provincias;
35           return provincias;
36         }),
37         catchError(this.handleError<Provincia[]>('getProvincias', []))
38       );
39   }
40
41   /**
42    * Obtiene todos los municipios
43    */
44   getMunicipios(): Observable<Municipio[]> {
45     // Si ya tenemos datos en caché, los devolvemos directamente
46     if (this.municipiosCache.length > 0) {
47       return of(this.municipiosCache);
48     }
49
50     return this.http.get<Municipio[]>(this.municipiosUrl)
51       .pipe(
52         map(municipios => {
53           this.municipiosCache = municipios;
54           return municipios;
55         }),
56         catchError(this.handleError<Municipio[]>('getMunicipios', []))
57       );
58   }
```

El resto de las funciones en el servicio:

```
60  /**
61   * Obtiene los municipios de una provincia específica
62   * @param provinciaId ID de la provincia
63   */
64  getMunicipiosByProvincia(provinciaId: number): Observable<Municipio[]> {
65      return this.getMunicipios()
66          .pipe(
67              map(municipios => municipios.filter(municipio => municipio.provincia_id === provinciaId))
68          );
69  }
70
71  /**
72   * Manejo de errores HTTP
73   * @param operation Nombre de la operación que falló
74   * @param result Valor opcional a devolver como observable
75   */
76  private handleError<T>(operation = 'operation', result?: T) {
77      return (error: any): Observable<T> => {
78          console.error(`${operation} falló: ${error.message}`);
79
80          // Devolvemos un resultado vacío para seguir ejecutando la aplicación
81          return of(result as T);
82      };
83  }
84  }
```

El template se llama location-form.template.html:

```

1  <div class="location-form-container">
2    <h2>Selección de ubicación</h2>
3
4    <form [formGroup]="locationForm" (ngSubmit)="onSubmit()">
5      <div class="form-group">
6        <label for="provincia">Provincia:</label>
7        <select id="provincia" formControlName="provincia" class="form-control">
8          <option value="">-- Seleccione una provincia --</option>
9          <option *ngFor="let provincia of provincias" [value]="provincia.id">
10             {{ provincia.nombre }}
11          </option>
12        </select>
13        <div *ngIf="submitted && locationForm.get('provincia')?.errors
14          && locationForm.get('provincia')?.hasError('required')" class="error-message">
15          Debe seleccionar una provincia
16        </div>
17      </div>
18
19      <div class="form-group">
20        <label for="municipio">Municipio:</label>
21        <select id="municipio" formControlName="municipio" class="form-control" [disabled]="!selectedProvincia">
22          <option value="">-- Seleccione un municipio --</option>
23          <option *ngFor="let municipio of municipios" [value]="municipio.id">
24             {{ municipio.nombre }}
25          </option>
26        </select>
27        <div *ngIf="submitted && locationForm.get('municipio')?.errors
28          && locationForm.get('municipio')?.hasError('required')" class="error-message">
29          Debe seleccionar un municipio
30        </div>
31      </div>
32
33      <!-- Mensaje de carga -->
34      <div *ngIf="loading" class="loading-message">
35        Cargando...
36      </div>
37
38      <!-- Mensaje si no hay municipios disponibles -->
39      <div *ngIf="selectedProvincia && municipios.length === 0 && !loading" class="info-message">
40        No hay municipios disponibles para esta provincia
41      </div>
42
43      <div class="form-group">
44        <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
45      </div>
46    </form>
47
48    <div *ngIf="submitted && locationForm.valid" class="result-section">
49      <h3>Ubicación seleccionada:</h3>
50      <p>
51        <strong>Provincia:</strong> {{ getProvinciaNombre(selectedProvinciaId) }}
52      </p>
53      <p>
54        <strong>Municipio:</strong> {{ getMunicipioNombre(selectedMunicipioId) }}
55      </p>
56    </div>
57  </div>

```

En el componente tenemos las funciones `ngOnInit()`, `loadProvincias()`, `onProvinciaChange()`, `getProvinciaNombre()`, `getMunicipioNombre()`, `onSubmit()`, `getProvinciaSelectedId()` y `getSelectedMunicipioId()`.

Así en el componente: location-form.component.ts:

```
src > app > components > location-form > location-form.component.ts > LocationFormComponent
1  import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2  import { FormBuilder, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';
3
4  import { LocationService } from '../../services/location.service';
5  import { Provincia } from '../../models/provincia.model';
6  import { Municipio } from '../../models/municipio.model';
7
8  @Component({
9    selector: 'app-location-form',
10   templateUrl: './location-form.component.html',
11   styleUrls: ['./location-form.component.css']
12 })
13 export class LocationFormComponent implements OnInit {
14   locationForm: FormGroup;
15   provincias: Provincia[] = [];
16   municipios: Municipio[] = [];
17   selectedProvincia: number = 0;
18   loading: boolean = false;
19   submitted: boolean = false;
20
21   constructor(
22     private formBuilder: FormBuilder,
23     private locationService: LocationService
24   ) {
25     // Inicializamos el formulario con validadores
26     this.locationForm = this.formBuilder.group({
27       provincia: ['', Validators.required],
28       municipio: ['', Validators.required]
29     });
30   }
31
32   ngOnInit(): void {
33     this.loadProvincias();
34
35     // Nos suscribimos a los cambios en el campo provincia
36     this.locationForm.get('provincia')?.valueChanges.subscribe(provinciaId => {
37       if (provinciaId) {
38         this.onProvinciaChange(+provinciaId); // El + convierte a número
39       } else {
40         this.municipios = [];
41       }
42     });
43   }
44
45   /**
46    * Carga todas las provincias disponibles
47    */
48   loadProvincias(): void {
49     this.loading = true;
50     this.locationService.getProvincias()
51       .subscribe({
52         next: (data: Provincia[]) => {
53           this.provincias = data;
54           this.loading = false;
55         },
56         error: (error) => {
57           console.error('Error al cargar provincias', error);
58           this.loading = false;
59         }
60       });
61   }
```

El resto del componente:

```

63  /**
64   * Se ejecuta cuando cambia la provincia seleccionada
65   * @param provinciaId ID de la provincia seleccionada
66   */
67  onProvinciaChange(provinciaId: number): void {
68    if (provinciaId) {
69      this.selectedProvincia = provinciaId;
70      // Reseteamos el valor del municipio cuando cambia la provincia
71      this.locationForm.get('municipio')?.setValue('');
72
73      this.loading = true;
74      this.locationService.getMunicipiosByProvincia(provinciaId)
75        .subscribe({
76          next: (data: Municipio[]) => {
77            this.municipios = data;
78            this.loading = false;
79          },
80          error: (error) => {
81            console.error('Error al cargar municipios', error);
82            this.loading = false;
83          }
84        });
85    } else {
86      this.municipios = [];
87    }
88  }
89
90  /**
91   * Envía el formulario con los datos seleccionados
92   */
93  onSubmit(): void {
94    this.submitted = true;
95
96    // Verificamos que se hayan seleccionado provincia y municipio
97    if (this.locationForm.invalid) {
98      return;
99    }
100
101    const formValues = this.locationForm.value;
102
103    // Aquí puedes procesar los valores del formulario
104    console.log('Formulario enviado:', {
105      provincia: this.getProvinciaNombre(+formValues.provincia),
106      municipio: this.getMunicipioNombre(+formValues.municipio)
107    });
108  }
109
110  /**
111   * Obtiene el nombre de la provincia según su ID
112   */
113  getProvinciaNombre(id: number): string {
114    return this.provincias.find(p => p.id === id)?.nombre || '';
115  }
116
117  /**
118   * Obtiene el nombre del municipio según su ID
119   */
120  getMunicipioNombre(id: number): string {
121    return this.municipios.find(m => m.id === id)?.nombre || '';
122  }

```

Terminamos con:

```

124  /**
125   * Obtiene el ID de la provincia seleccionada
126   */
127  get selectedProvinciaId(): number {
128    const value = this.locationForm.get('provincia')?.value;
129    return value ? +value : 0;
130  }
131
132  /**
133   * Obtiene el ID del municipio seleccionado
134   */
135  get selectedMunicipioId(): number {
136    const value = this.locationForm.get('municipio')?.value;
137    return value ? +value : 0;
138  }
139  }

```

Falta el fichero de hojas de estilo para este componente, location-form.component.css:

```

src > app > components > location-form > location-form.component.css > sel
1  .location-form-container {
2    max-width: 600px;
3    margin: 0 auto;
4    padding: 20px;
5    background-color: #f8f9fa;
6    border-radius: 5px;
7    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
8  }
9
10  h2 {
11    color: #343a40;
12    margin-bottom: 20px;
13    text-align: center;
14  }
15
16  .form-group {
17    margin-bottom: 20px;
18  }
19
20  label {
21    display: block;
22    margin-bottom: 5px;
23    font-weight: bold;
24    color: #495057;
25  }
26
27  .form-control {
28    width: 100%;
29    padding: 10px;
30    border: 1px solid #ced4da;
31    border-radius: 4px;
32    font-size: 16px;
33  }
34
35  select.form-control {
36    cursor: pointer;
37  }
38
39  select.form-control:disabled {
40    background-color: #e9ecef;
41    cursor: not-allowed;
42  }

```


El resto de los tags:

```

44  .btn {
45      display: inline-block;
46      padding: 10px 15px;
47      border: none;
48      border-radius: 4px;
49      cursor: pointer;
50      font-size: 16px;
51      font-weight: bold;
52      text-align: center;
53  }
54
55  .btn-primary {
56      background-color: #007bff;
57      color: white;
58  }
59
60  .btn-primary:hover {
61      background-color: #0069d9;
62  }
63
64  .error-message {
65      color: #dc3545;
66      margin-top: 5px;
67      font-size: 14px;
68  }
69
70  .loading-message {
71      color: #6c757d;
72      margin-top: 5px;
73      font-style: italic;
74  }
75
76  .info-message {
77      color: #17a2b8;
78      margin-top: 5px;
79  }
80
81  .result-section {
82      margin-top: 30px;
83      padding: 15px;
84      background-color: #e9ecef;
85      border-radius: 4px;
86  }
87
88  .result-section h3 {
89      margin-top: 0;
90      color: #343a40;
91  }

```

El componente principal es muy sencillo. Solo define:

```

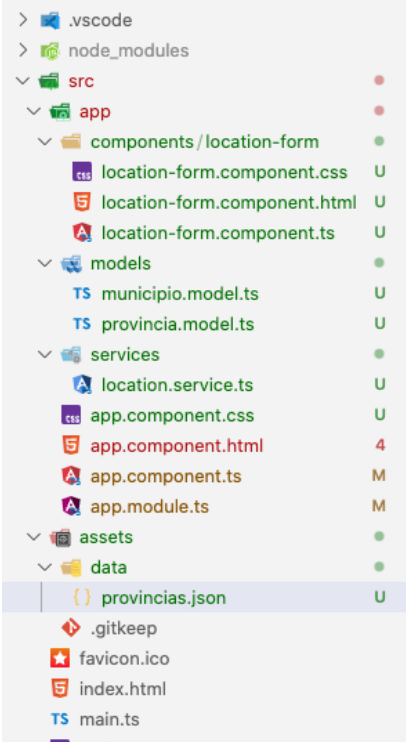
src > app > app.component.ts > AppComponent
1  import { Component } from '@angular/core';
2
3  @Component({
4      selector: 'app-root',
5      templateUrl: './app.component.html',
6      styleUrls: ['./app.component.css']
7  })
8  export class AppComponent {
9      title = 'Aplicación de Combos Enlazados';
10     currentYear = new Date().getFullYear();
11 }

```

Las hojas de estilo del componente principal:

```
src > app > app.component.css > .app-footer
1  .container {
2      max-width: 800px;
3      margin: 0 auto;
4      padding: 20px;
5  }
6
7  .app-header {
8      text-align: center;
9      margin-bottom: 30px;
10 }
11
12 h1 {
13     color: #343a40;
14     margin-bottom: 10px;
15 }
16
17 .subtitle {
18     color: #6c757d;
19     font-size: 18px;
20 }
21
22 .app-footer {
23     margin-top: 50px;
24     text-align: center;
25     color: #6c757d;
26     font-size: 14px;
27     padding-top: 20px;
28     border-top: 1px solid #dee2e6;
29 }
```

Los ficheros de datos son:



```

> .vscode
> node_modules
src
├── components
│   └── location-form
│       ├── location-form.component.css
│       ├── location-form.component.html
│       └── location-form.component.ts
├── models
│   ├── municipio.model.ts
│   └── provincia.model.ts
├── services
│   ├── location.service.ts
│   ├── app.component.css
│   ├── app.component.html
│   ├── app.component.ts
│   └── app.module.ts
├── assets
│   └── data
│       └── provincias.json
├── .gitkeep
├── favicon.ico
├── index.html
└── main.ts

```

```

1
2 {
3     "id": 1,
4     "nombre": "Madrid"
5 },
6 {
7     "id": 2,
8     "nombre": "Barcelona"
9 },
10 {
11     "id": 3,
12     "nombre": "Valencia"
13 },
14 {
15     "id": 4,
16     "nombre": "Sevilla"
17 },
18 {
19     "id": 5,
20     "nombre": "Alicante"
21 },
22 {
23     "id": 6,
24     "nombre": "Málaga"
25 },
26 {
27     "id": 7,
28     "nombre": "Murcia"
29 }
30

```

El de municipios.json:

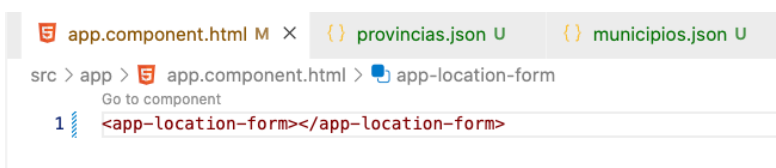
```
src > assets > data > {} municipios.json > </> 10
1  [
2    {
3      "id": 101,
4      "nombre": "Madrid",
5      "provincia_id": 1
6    },
7    {
8      "id": 102,
9      "nombre": "Móstoles",
10     "provincia_id": 1
11   },
12   {
13     "id": 103,
14     "nombre": "Alcalá de Henares",
15     "provincia_id": 1
16   },
17   {
18     "id": 104,
19     "nombre": "Fuenlabrada",
20     "provincia_id": 1
21   },
22   {
23     "id": 105,
24     "nombre": "Leganés",
25     "provincia_id": 1
26   },
27   {
28     "id": 201,
29     "nombre": "Barcelona",
30     "provincia_id": 2
31   },
32   {
33     "id": 202,
34     "nombre": "Hospitalet de Llobregat",
35     "provincia_id": 2
36   },
37   {
38     "id": 203,
39     "nombre": "Terrassa",
40     "provincia_id": 2
41   },
42   {
43     "id": 204,
44     "nombre": "Badalona",
45     "provincia_id": 2
46   },
47   {
48     "id": 205,
49     "nombre": "Sabadell",
50     "provincia_id": 2
51   },
52 ],
53 {
54   "id": 301,
55   "nombre": "Valencia",
56   "provincia_id": 3
57 },
58 {
59   "id": 302,
60   "nombre": "Gandia",
61   "provincia_id": 3
62 },
63 {
64   "id": 303,
65   "nombre": "Torrent",
66   "provincia_id": 3
67 },
68 {
69   "id": 304,
70   "nombre": "Paterna",
71   "provincia_id": 3
72 },
73 ]
```

```

72     {
73       "id": 401,
74       "nombre": "Sevilla",
75       "provincia_id": 4
76     },
77     {
78       "id": 402,
79       "nombre": "Dos Hermanas",
80       "provincia_id": 4
81     },
82     {
83       "id": 403,
84       "nombre": "Alcalá de Guadaira",
85       "provincia_id": 4
86     },
87     {
88       "id": 501,
89       "nombre": "Alicante",
90       "provincia_id": 5
91     },
92     {
93       "id": 502,
94       "nombre": "Elche",
95       "provincia_id": 5
96     },
97     {
98       "id": 503,
99       "nombre": "Torrevieja",
100      "provincia_id": 5
101    },
102    {
103      "id": 601,
104      "nombre": "Málaga",
105      "provincia_id": 6
106    },
107    {
108      "id": 602,
109      "nombre": "Marbella",
110      "provincia_id": 6
111    },
112    {
113      "id": 603,
114      "nombre": "Vélez-Málaga",
115      "provincia_id": 6
116    },
117    {
118      "id": 701,
119      "nombre": "Murcia",
120      "provincia_id": 7
121    },
122    {
123      "id": 702,
124      "nombre": "Cartagena",
125      "provincia_id": 7
126    },
127    {
128      "id": 703,
129      "nombre": "Lorca",
130      "provincia_id": 7
131    }
132  ]

```

El fichero app.component.html solo hace referencia al componente location-form:



```

app.component.html M × {} provincias.json U {} municipios.json U
src > app > app.component.html > app-location-form
Go to component
1 <app-location-form></app-location-form>

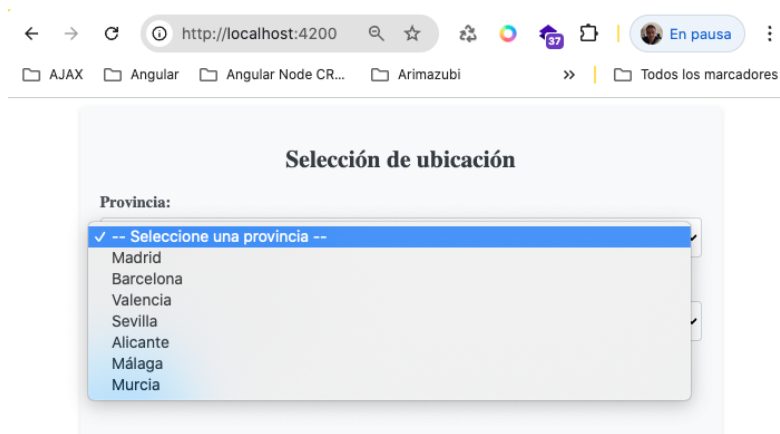
```

Lanzamos el proyecto:

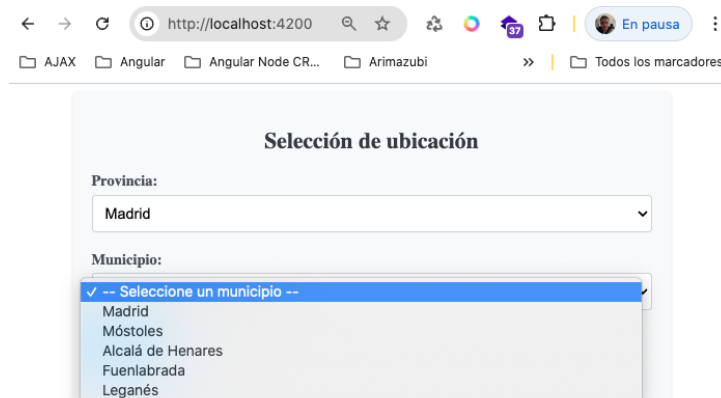
```
[jrsersan@iMac-de-Jose 25. combos2D % npm run start  
  
> combos2-d@0.0.0 start  
> ng serve  
  
✓ Browser application bundle generation complete.  
  
Initial Chunk Files | Names | Raw Size  
vendor.js | vendor | 2.02 MB  
polyfills.js | polyfills | 234.34 kB  
styles.css, styles.js | styles | 129.47 kB  
main.js | main | 74.02 kB  
runtime.js | runtime | 6.49 kB  
  
Initial Total | 2.45 MB  
  
Build at: 2025-04-16T17:44:50.130Z - Hash: 1e9e4fa58377279c - Time: 17479ms  
  
** Angular Live Development Server is listening on localhost:4200, open your browser on http://localhost:4200/ **  
  
✓ Compiled successfully.
```

Vista en ejecución:

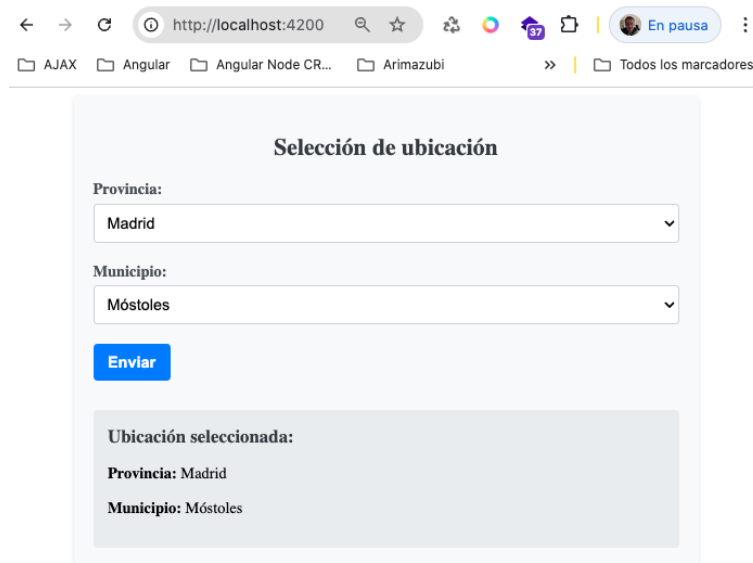
Seleccionamos la Provincia:



Se nos cargan los municipios:



Elegimos Móstoles:



← → ↻ http://localhost:4200 🔍 ☆ 🔄 🌈 📱 📁 | 👤 En pausa ⋮

📁 AJAX 📁 Angular 📁 Angular Node CR... 📁 Arimazubi >> | 📁 Todos los marcadores

Selección de ubicación

Provincia:

Madrid ▾

Municipio:

Móstoles ▾

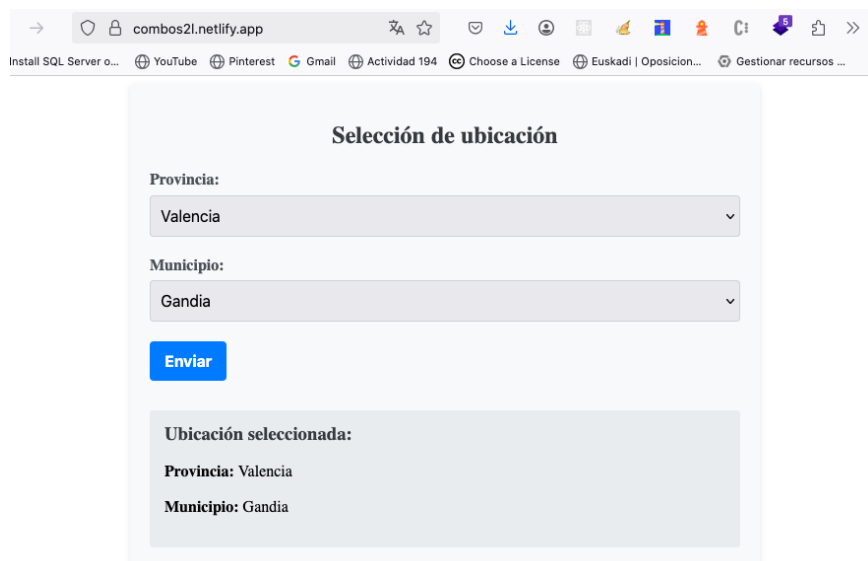
Enviar

Ubicación seleccionada:

Provincia: Madrid

Municipio: Móstoles

Si cambiamos a otra provincia:



→ 🛡️ combos2l.netlify.app 🌐 ☆ 📄 📁 📱 📁 | 📄

Install SQL Server o... 🌐 YouTube 🌐 Pinterest 🌐 Gmail 🌐 Actividad 194 🌐 Choose a License 🌐 Euskadi | Oposicion... 🌐 Gestionar recursos ...

Selección de ubicación

Provincia:

Valencia ▾

Municipio:

Gandia ▾

Enviar

Ubicación seleccionada:

Provincia: Valencia

Municipio: Gandia